

Lema do BomBeamento

Luís Felipe

UFF

26 de Abril de 2023

Vamos construir?

- Considerem a linguagem: $L = \{0^n 1^n : n \geq 0\}$.
- Tentem construir um autômato finito, ou uma expressão regular ou uma gramática regular que reconheça ou gere esta linguagem.
- Não é difícil perceber que se esse autômato existisse, ele precisaria lembrar da quantidade de 0's que ele está vendo a medida que lê a palavra.
- como o número de 0's não é limitado, ele teria que ter um número infinito de estados.
- Logo, *nem toda linguagem é Regular*.
- Vamos ver como mostrar que uma linguagem não é regular.

Lema do Bombeamento - ideia

- Utilizado para provar que existem linguagens não-regulares.
- O Lema do Bombeamento afirma que todas as LR's satisfazem uma mesma propriedade.
- Sendo assim, ao mostrar que uma determinada linguagem não a satisfaz, estamos provando que ela não é regular.
- Em termos gerais, o lema garante que em qualquer LR, toda cadeia tem uma parte que pode ser repetida ou **BOMB**ada, um número qualquer de vezes, e a cadeia resultante ainda pertence à linguagem.

Lema do Bombeamento

Se A é uma linguagem regular, então **existe** um inteiro positivo p , chamado de **comprimento do bombeamento**, tal que, **para toda** cadeia w de A com $|w| \geq p$, **existe** uma decomposição $w = xyz$, satisfazendo as seguintes condições:

1. **para todo** $i \geq 0$, $xy^iz \in A$,
2. $|y| > 0$, e
3. $|xy| \leq p$

Demonstração

$$\exists p;$$

$$\forall w \in A, |w| \geq p;$$

$$\exists w = xyz;$$

$$\forall i \geq 0, xy^i z \in A, |y| > 0 \text{ e } |xy| \leq p.$$

- **Ideia:** Demonstração construtiva.
A partir de w , provaremos que ao "ciclar" (Bombear) em y , qualquer palavra obtida também pertence a A .
- **Prova:** Seja $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ um AFD que reconhece a linguagem A tal que $|Q| = p$.
- Seja $w = w_1 w_2 \cdots w_n$ uma palavra de A com $n \geq p$.
 - Obs.: Se toda palavra de A tiver comprimento **menor** **que** p , o lema é válido por vacuidade.
- Seja $r_1, r_2, \cdots, r_{n+1}$ os estados percorridos por M ao processar w .
 - Note que $r_{i+1} = \delta(r_i, w_i)$, $1 \leq i \leq n$.
- Como $n \geq p$, então $n+1 \geq p+1$. Assim, algum estado de M foi repetido neste processamento (pelo **Princípio da casa dos pombos**). Continua...

Demonstração

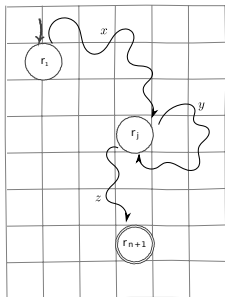
$$\exists p;$$

$$\forall w \in A, |w| \geq p;$$

$$\exists w = xyz;$$

$$\forall i \geq 0, xy^i z \in A, |y| > 0 \text{ e } |xy| \leq p.$$

- Assim, dado $r_1, r_2, \dots, r_{n+1}$, entre os $p+1$ primeiros termos, existem dois que devem ser repetidos.
- Chamemos o 1º. de r_j e o 2º. de r_ℓ . Temos que $\ell \leq p+1$.
 - Com certeza, pois tomamos os $p+1$ primeiros elementos em que ao menos dois se repetem.
- Vamos exibir uma decomposição de $w = xyz$, onde:
 1. $x = w_1 w_2 \dots w_{j-1}$;
 2. $y = w_j w_{j+1} \dots w_{\ell-1}$;
 3. $z = w_\ell w_{\ell+1} \dots w_n$.
- Com essa decomposição de w , temos que a palavra $xy^i z$, $i \geq 0$, é aceita por M , pois:
 1. x leva M de r_1 até r_j
 2. y leva M de r_j até r_j
 3. z leva M de r_j até estado final r_{n+1} .
- Como $j \neq \ell$, temos que $|y| > 0$;
- Como $\ell \leq p+1$, temos que $|xy| \leq p$.



Observação

$$\exists p;$$

$$\forall w \in A, |w| \geq p;$$

$$\exists w = xyz;$$

$$\forall i \geq 0, xy^i z \in A, |y| > 0 \text{ e } |xy| \leq p.$$

- Note que o **Lema do Bombeamento** é uma condição **necessária** para linguagens regulares.
- Assim, isso nos auxilia **muito** a mostrar linguagens que não são regulares.
- Pois, como **toda** palavra na **linguagem regular** deve possuir **alguma** decomposição tal como mostrada no lema, portanto...
- Se houver **alguma** palavra w tal que em **toda** decomposição de w haja "Bombeamento" que não gera palavra na linguagem, então a linguagem **não é regular**.

Exemplo

$$\exists p;$$

$$\forall w \in A, |w| \geq p;$$

$$\exists w = xyz;$$

$$\forall i \geq 0, xy^i z \in A, |y| > 0 \text{ e } |xy| \leq p.$$

$L = \{0^n 1^n : n \geq 0\}$. Vamos mostrar que L não é regular.

- **Ideia:** Mostrar por contradição a seguinte afirmação:
Se $L = \{0^n 1^n : n \geq 0\}$ então L não é regular.
- Assim, suponha que $L = \{0^n 1^n : n \geq 0\}$ e L seja regular.
Logo, L satisfaz o Lema do Bombeamento.
- Então, **existe** um inteiro positivo p tal que **para toda** palavra $w \in L$ com $|w| \geq p$, **existe** uma decomposição $w = xyz$ tal que:
 1. $xy^i z \in L$, **para todo** $i \geq 0$;
 2. $|y| > 0$;
 3. $|xy| \leq p$.
- Considere a palavra $w = 0^p 1^p$. $w \in L$ e $|w| = 2p > p$.
 - Por 3. temos que $x = 0^j$, $y = 0^k$ e $z = 0^{p-j-k} 1^p$.
 - Continua...

Exemplo

$$\exists p;$$

$$\forall w \in A, |w| \geq p;$$

$$\exists w = xyz;$$

$$\forall i \geq 0, xy^i z \in A, |y| > 0 \text{ e } |xy| \leq p.$$

- Consideramos a palavra $w = 0^p 1^p$. $w \in L$ e $|w| = 2p > p$.
 - ▶ Por 3., vimos que $x = 0^j$, $y = 0^k$ e $z = 0^{p-j-k} 1^p$.
 - ▶ Por 2., temos que $k > 0$.
- Bombeando, temos:

$$\begin{aligned} xy^i z &= 0^j 0^{ki} 0^{p-j-k} 1^p \\ &= 0^{j+ki+p-j-k} 1^p \\ &= 0^{ki+p-k} 1^p \\ &= 0^{p+k(i-1)} 1^p \\ &= 0^{p-k(1-i)} 1^p \end{aligned}$$

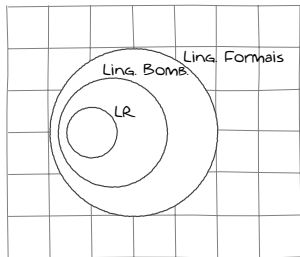
- Para que $xy^i z$ satisfaça 1.

$$\begin{aligned} k(1-i) &= 0, \text{ como } k > 0, \text{ temos:} \\ 1-i &= 0 \\ i &= 1 \end{aligned}$$

- Como $xy^i z$ só pertence a L se $i = 1$, a condição 1. não é satisfeita. Logo, L não é regular.

Observação

- E se houver uma linguagem L que satisfaça o **Lema do Bombeamento**? L é regular? Não necessariamente!!!!
- O lema nos dá somente uma condição necessária, ou seja, se L é regular então L satisfaz o lema.



- Vamos ver um exemplo de linguagem que satisfaça o lema, mas não seja regular.

Exemplo

- $L = \{w = a^i b^j c^r : w \neq \varepsilon, i, j, r \geq 0, \text{ e se } i = 1 \text{ então } j = r\}.$
 1. Vamos mostrar que L satisfaz o lema do Bombeamento.
 2. Vamos mostrar que L não é uma linguagem regular.

1. Casos a considerar:

$i = 1$: tome $y = a$;

$i \neq 1, j \neq 0, r = 0$;

$i \neq 1, j \neq 0, r \neq 0$;

$i \neq 1, j = 0, r \neq 0$;

$i \neq 1, j = 0, r = 0$.

Nesses últimos 4 casos, como são as possíveis decomposições? **Exercício**

- Cada palavra BOMBeada seguindo as regras estabelecidas deve gerar uma palavra também pertencente a L , dessa forma, L satisfaz o lema do Bombeamento.

Exemplo

- $L = \{w = a^i b^j c^r : w \neq \varepsilon, i, j, r \geq 0, \text{ e se } i = 1 \text{ então } j = r\}.$
 1. Mostramos que L satisfaz o lema do bombeamento.
 2. Vamos mostrar que L não é uma linguagem regular.
- 2. Suponha por contradição que L seja regular.
 - Tome a seguinte linguagem $L' = ab^*c^*$. Como escrevemos L' por expressão regular, então L' é uma linguagem regular.
 - Como sabemos, se duas linguagens são regulares então sua **interseção** também será.
 - Obtenha a interseção entre L e L' , $L \cap L' = ab^j c^j$.
 - Por argumento similar ao primeiro exemplo visto, temos que $L \cap L'$ não é regular. Portanto, L não é regular.